JEE गणित: त्वरित पुनरावृत्ति (श्रेणी तथा अभ्यास मानचित्र सहित) - अनुक्रम व श्रेढ़ी (बैच XIII)

श्रेणी दर्शाती है कि इस बैच के JM अभ्यास, JA अभ्यास तथा JEE Main प्रश्न बैंक में मिलाकर (133 प्रश्न; दो में आने वाला प्रश्न एक बार गिना गया) कोई बिन्दु कितनी बार पूछा गया है: उच्च $= 12$ या अधिक प्रश्न, मध्यम $= 1$ से 11 प्रश्न, निम्न $=$ कोई नहीं। निम्न का अर्थ केवल इतना है कि ये प्रश्न इसे नहीं पूछते; समझ के लिए यह फिर भी महत्त्वपूर्ण हो सकता है। अभ्यास मानचित्र उन प्रश्नों को सूचीबद्ध करता है जो इस बिन्दु को शीट के अभ्यासों (J-I, J-II, J-M, J-A, C-I, C-II), DPP तथा प्रश्न बैंक (QB) में परखते हैं। 'मुख्य अवधारणा' $=$ प्रश्न मुख्यतः इसी बिन्दु पर है; 'इनमें भी प्रयुक्त' $=$ प्रश्न में यह द्वितीयक चरण है।

अनुक्रम का परिचय

प्रश्न 01

S_n दिया हो तो T_n कैसे लिखते हैं (समान्तर श्रेढ़ी)?

आदर्श उत्तर

$T_1 = S_1$ तथा $n \geq 2$ के लिए $T_n = S_n - S_{n-1}$। यदि $S_n = An^2 + Bn$ हो तो अनुक्रम समान्तर श्रेढ़ी है और $T_n = A(2n-1) + B$।

उदा.: $S_n = n^2 + 2n \Rightarrow T_1 = 3,\ T_n = 2n + 1$ ($n = 1$ पर भी सत्य, अतः समान्तर श्रेढ़ी)।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)

अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: C-I 17 | DPP: 1(1); 4(11) | प्रश्न बैंक: 35

इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-M 31; C-II 33 | प्रश्न बैंक: 66

प्रश्न 02

क्या आप समान्तर श्रेढ़ी का मानक रूप तथा n वाँ पद लिख सकते हैं?

आदर्श उत्तर

मानक रूप $a,\ a+d,\ a+2d, \ldots$ जहाँ $d = T_n - T_{n-1}$ (अचर)।

$$T_n = a + (n-1)d$$

उदा.: $3, 7, 11, \ldots$: $T_n = 4n - 1,\ T_{20} = 79$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)

अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-M 11, 44; C-II 30 | DPP: 1(5-6) | प्रश्न बैंक: 77

इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 5, 21; J-II 26; J-M 21, 52, 62; J-A 5, 13; C-I 8 | DPP: 1(16) | प्रश्न बैंक: 31, 39, 54

प्रश्न 03

समान्तर श्रेढ़ी के कोई दो पद दिए हों तो कोई भी अन्य पद कैसे ज्ञात करते हैं?

आदर्श उत्तर

T_p व T_q से: $d = \dfrac{T_p - T_q}{p - q}$, फिर $T_n = T_p + (n-p)d$।

उदा.: $T_3 = 7,\ T_7 = 19 \Rightarrow d = 3,\ T_{10} = 28$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)

अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 4-5; J-II 26; J-M 7, 55; C-I 11 | DPP: 1(11, 16) | प्रश्न बैंक: 23, 40, 54, 60

इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 12; J-M 62 | DPP: 1(3) | प्रश्न बैंक: 29

प्रश्न 04
समान्तर श्रेढ़ी के सभी पद दिए हों तो पदों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं?

आदर्श उत्तर

$$n = \frac{l - a}{d} + 1$$

उदा.: $101 + 99 + \cdots + 47$: $n = \dfrac{47 - 101}{-2} + 1 = 28$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: DPP: 1(4) | **प्रश्न बैंक**: 51
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 7-8; J-M 2, 44, 68; J-A 8 | DPP: 1(7, 12); 3(3) | **प्रश्न बैंक**: 22, 74

समान्तर श्रेढ़ी के प्रथम n पदों का योग

प्रश्न 05
समान्तर श्रेढ़ी के S_n के दोनों सूत्र तथा S_n की व्युत्पत्ति याद कीजिए।

आदर्श उत्तर

$$S_n = \frac{n}{2}\,[\,2a + (n-1)d\,] = \frac{n}{2}\,(a + l)$$

व्युत्पत्ति: S_n को आगे से व पीछे से लिखकर जोड़िए; प्रत्येक युग्म का योग $2a + (n-1)d$ आता है।
उदा.: $3 + 7 + 11 + \ldots$ (20 पद): $S_{20} = 10\,[\,6 + 76\,] = 820$।

श्रेणी - **उच्च** (High)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 9-10, 12; J-II 3, 33; J-M 21, 29, 32, 48, 58; J-A 2, 5; C-I 12; C-II 31 | DPP: 1(2, 12); 2(2) | **प्रश्न बैंक**: 31, 45, 47, 64, 67
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 4, 6, 8; J-II 2, 7, 20; J-M 4, 7, 37, 52, 55, 60, 68, 72, 76; J-A 7, 12; C-II 7, 14, 30, 35 | DPP: 1(3, 7, 10); 2(16); 4(4, 9) | **प्रश्न बैंक**: 22, 33, 41-42, 46, 48, 51, 58, 60

समान्तर श्रेढ़ी के मुख्य बिन्दु

प्रश्न 06
a, b, c समान्तर श्रेढ़ी में हों तो प्रतिबन्ध क्या है?

आदर्श उत्तर
$2b = a + c$ (and conversely). b is the AM of a and c.
उदा.: $2, x, 8$ समान्तर श्रेढ़ी में $\Rightarrow x = 5$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 3; J-II 28, 34; J-M 1, 51, 66; C-I 18-20; C-II 5, 15 | DPP: 2(22); 3(7); 4(1, 13) | **प्रश्न बैंक**: 39, 57
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 11; J-II 4, 32; J-M 4, 12, 47; C-I 4-5, 14 | DPP: 3(12-13) | **प्रश्न बैंक**: 27, 34, 58, 73, 78

प्रश्न 07
समान्तर श्रेढ़ी में दिए 3 / 4 / 5 पदों को कैसे मानते हैं?

आदर्श उत्तर
3 पद: $a - d,\ a,\ a + d$। 4 पद: $a - 3d,\ a - d,\ a + d,\ a + 3d$। 5 पद: $a - 2d, \ldots, a + 2d$। सममित चयन से योग सरल हो जाता है।
उदा.: तीन संख्याएँ समान्तर श्रेढ़ी में, योग 15, गुणनफल 105: $(5 - d) \cdot 5 \cdot (5 + d) = 105 \Rightarrow d = \pm 2$, संख्याएँ $3, 5, 7$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-M 53, 64 | **प्रश्न बैंक**: 41, 56
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 10; C-I 11

प्रश्न 08

T_n या S_n दिया हो तो कैसे पहचानें कि अनुक्रम समान्तर श्रेढ़ी है?

आदर्श उत्तर

T_n का n में रैखिक होना ($T_n = An + B$, $d = A$), अर्थात् $T_n - T_{n-1}$ अचर। $S_n = An^2 + Bn$ (अचर पद नहीं) हो तो $d = 2A$।

उदा.: $S_n = 3n^2 + 2n \Rightarrow$ समान्तर श्रेढ़ी, $a = 5,\ d = 6$; परन्तु $S_n = 3n^2 + 2n + 1$ समान्तर श्रेढ़ी नहीं है।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)

अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 2; C-II 7, 29

इनमें भी प्रयुक्त: DPP: 2(2); 4(11) | प्रश्न बैंक: 35

प्रश्न 09

समान्तर श्रेढ़ी के सभी पदों पर कोई बीजीय संक्रिया करने पर क्या आप बता सकते हैं कि नया अनुक्रम समान्तर श्रेढ़ी है या नहीं, तथा प्रश्नों में इसका उपयोग?

आदर्श उत्तर

सभी पदों में एक ही संख्या जोड़ने / घटाने / गुणा / भाग करने पर समान्तर श्रेढ़ी ही रहती है (नया d गुणित या विभाजित)। दो समान्तर श्रेढ़ियों के संगत पदों का योग या अन्तर भी समान्तर श्रेढ़ी है। गुणनफल / भागफल सामान्यतः समान्तर श्रेढ़ी नहीं होता।

उदा.: $3, 7, 11, \ldots$ को दुगुना कर 1 जोड़ने पर $7, 15, 23, \ldots$ (समान्तर श्रेढ़ी, $d = 8$)।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)

अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं

इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-M 1 | DPP: 4(13) | प्रश्न बैंक: 57

प्रश्न 10

दो या अधिक समान्तर श्रेढ़ियों के उभयनिष्ठ पदों का अनुक्रम कैसे ज्ञात करते हैं?

आदर्श उत्तर

उभयनिष्ठ पद भी समान्तर श्रेढ़ी बनाते हैं: पहला उभयनिष्ठ पद ज्ञात कीजिए; सार्व अन्तर $\operatorname{lcm}(d_1, d_2, \ldots)$ होता है। केवल वे पद गिनिए जो सभी श्रेढ़ियों की सीमा में हों।

उदा.: $17, 21, \ldots, 417$ व $16, 21, 26, \ldots, 466$: उभयनिष्ठ पद $21, 41, \ldots$ ($d = 20$), $21 + 20(n-1) \le 417 \Rightarrow n = 20$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)

अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-M 17, 22, 43, 60; J-A 8, 10 | DPP: 4(7) | प्रश्न बैंक: 74

इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 11

समान्तर श्रेढ़ी का सबसे छोटा धनात्मक / सबसे बड़ा ऋणात्मक पद कैसे ज्ञात करते हैं?

आदर्श उत्तर

$T_n > 0$ (या < 0) हल करके n का न्यूनतम / अधिकतम पूर्णांक मान लीजिए। अन्तिम धनात्मक पद तक लेने पर S_n अधिकतम होता है।

उदा.: $20,\ 19\frac{1}{3},\ 18\frac{2}{3}, \ldots$: $T_n = 20 - \frac{2}{3}(n-1) > 0 \Rightarrow n \le 30$; $S_{30} = 15\,(40 - \frac{58}{3}) = 310$ अधिकतम योग है।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)

अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: DPP: 4(9) | प्रश्न बैंक: 48

इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 33; J-A 1 | DPP: 3(4)

प्रश्न 12
दो समान्तर श्रेढ़ियों के n पदों के योगों का अनुपात दिया हो तो उनके k वें पदों का अनुपात कैसे ज्ञात करते हैं?

आदर्श उत्तर
यदि $\frac{S_n}{S'_n} = f(n)$ तो $\frac{T_k}{T'_k} = f(2k-1)$ (क्योंकि $S_{2k-1} = (2k-1)\,T_k$)।
उदा.: $\frac{S_n}{S'_n} = \frac{2n}{n+1} \Rightarrow \frac{T_8}{T'_8} = \frac{2 \cdot 15}{16} = \frac{15}{8}$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 6 | DPP: 1(8)
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 13
समान्तर श्रेढ़ी में दोनों सिरों से समान दूरी वाले पदों के योग का उपयोग कैसे करते हैं?

आदर्श उत्तर
$T_k + T_{n-k+1} = a + l$ (अचर); व्यापक रूप में $p+q = r+s$ होने पर $T_p + T_q = T_r + T_s$।
उदा.: $a_1 + a_5 + a_{10} + a_{15} + a_{20} + a_{24} = 225 \Rightarrow 3(a_1 + a_{24}) = 225 \Rightarrow S_{24} = 12 \cdot 75 = 900$।

श्रेणी - मध्यम (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: DPP: 1(3)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 1; J-M 21

प्रश्न 14
किसी परास में a या b से विभाज्य (या दिया शेषफल देने वाली) संख्याओं को गिनने या जोड़ने की विधि क्या है?

आदर्श उत्तर
m के गुणज (या m से भाग देने पर शेषफल r वाली संख्याएँ) $d = m$ वाली समान्तर श्रेढ़ी बनाती हैं: $n = \frac{l-a}{d} + 1$ व S_n से गिनती व योग। 'a या b' के लिए समावेश--अपवर्जन: $S(a) + S(b) - S(\mathrm{lcm}(a,b))$; 'विभाज्य नहीं' के लिए कुल में से घटाइए।
उदा.: 1 से 100 तक के पूर्णांक जो 2 या 5 से विभाज्य: $2550 + 1050 - 550 = 3050$।

श्रेणी - मध्यम (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 7; J-M 2, 5, 16, 19, 37 | DPP: 1(7, 10); 2(1) | प्रश्न बैंक: 22, 33, 59, 83
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

समान्तर माध्य (AM)

प्रश्न 15
n संख्याओं का समान्तर माध्य कैसे ज्ञात करते हैं?

आदर्श उत्तर
$A = \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n}$, for two numbers $A = \frac{a+b}{2}$ (a, A, b in AP).
उदा.: $2, 4, 9$ का समान्तर माध्य 5 है।

श्रेणी - मध्यम (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 30
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 20, 22, 25; J-II 9-10; J-A 4 | DPP: 2(19); 3(19)

प्रश्न 16
दो संख्याओं के बीच n समान्तर माध्य कैसे ज्ञात करते हैं?

आदर्श उत्तर

$$d = \frac{b-a}{n+1}, \qquad A_k = a + kd \ (k = 1, \ldots, n)$$

उदा.: 2 व 12 के बीच 4 समान्तर माध्य: $d = 2$, अर्थात् $4, 6, 8, 10$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 1; J-II 1; C-I 1; C-II 8-9 | DPP: 1(13) | प्रश्न बैंक: 49
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-M 34; C-I 21 | प्रश्न बैंक: 68

प्रश्न 17
दो संख्याओं के बीच n समान्तर माध्यों का योग क्या है?

आदर्श उत्तर

$$A_1 + A_2 + \cdots + A_n = n \cdot \frac{a+b}{2} = nA$$

उदा.: 2 व 12 के बीच 5 समान्तर माध्यों का योग $= 5 \cdot 7 = 35$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 24 | DPP: 1(9, 14)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 1

गुणोत्तर श्रेढ़ी (GP)

प्रश्न 18
क्या आप गुणोत्तर श्रेढ़ी का मानक रूप तथा n वाँ पद लिख सकते हैं?

आदर्श उत्तर

मानक रूप $a,\ ar,\ ar^2, \ldots$ जहाँ $r = \dfrac{T_n}{T_{n-1}}$।

$$T_n = ar^{\,n-1}$$

उदा.: $96, 48, 24, \ldots, \frac{3}{16}$: $r = \frac{1}{2}$, $96\,(\frac{1}{2})^{n-1} = \frac{3}{16} \Rightarrow n = 10$।

श्रेणी - **उच्च** (High)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 17-18; J-M 9, 13-14, 33, 46, 49, 69 | DPP: 2(7, 23) | प्रश्न बैंक: 75, 79-80
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 14-16; J-M 27, 45; C-II 11 | DPP: 2(3); 3(8) | प्रश्न बैंक: 52, 63, 70, 74

प्रश्न 19
गुणोत्तर श्रेढ़ी के लिए r पर क्या प्रतिबन्ध है?

आदर्श उत्तर

$a \neq 0,\ r \neq 0$ (कोई पद शून्य नहीं हो सकता)। $a > 0$ के लिए: $r > 1$ वर्धमान, $0 < r < 1$ ह्रासमान, $r < 0$ एकान्तर चिह्न, $r = 1$ अचर।

अनन्त गुणोत्तर श्रेढ़ी का योग तभी होता है जब $|r| < 1$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: C-I 6
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 29; J-M 46 | DPP: 2(9, 23-24)

गुणोत्तर श्रेढ़ी के n पदों का योग

प्रश्न 20
गुणोत्तर श्रेढ़ी के S_n के सूत्र तथा उसकी व्युत्पत्ति याद कीजिए।

आदर्श उत्तर

$$S_n = \frac{a\,(r^n - 1)}{r - 1} = \frac{a\,(1 - r^n)}{1 - r}\ (r \neq 1), \qquad S_n = na\ (r = 1)$$

व्युत्पत्ति: S_n में से rS_n घटाइए; मध्य के सभी पद कट जाते हैं, $(1 - r)S_n = a(1 - r^n)$।

उदा.: $2 + 6 + 18 + \ldots$ (6 पद) $= \dfrac{2(3^6 - 1)}{2} = 728$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 14, 16; J-II 5; J-M 27, 45; J-A 12; C-II 3, 11 | DPP: 2(4, 21); 3(16); 4(12) | प्रश्न बैंक: 52, 63
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 34; J-M 9, 71; J-A 7, 15 | DPP: 2(16-17, 26); 3(2) | प्रश्न बैंक: 46, 69, 75

प्रश्न 21
अनन्त गुणोत्तर श्रेढ़ी का योग तथा उसके अस्तित्व की शर्त ज्ञात कीजिए।

आदर्श उत्तर

$$S_\infty = \frac{a}{1 - r} \qquad \text{if } |r| < 1$$

उदा.: $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \cdots = 2$; पदों के वर्गों का योग: $\dfrac{a^2}{1 - r^2}$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 29; J-II 6, 8, 17, 29; J-M 42, 71; C-I 9; C-II 16, 20 | DPP: 2(8-10, 20, 24-26); 3(18) | प्रश्न बैंक: 24, 43-44, 88
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 4; J-M 14, 67; C-I 6, 13; C-II 1, 5, 12, 22 | DPP: 2(4); 3(15); 4(5) | प्रश्न बैंक: 80

प्रश्न 22
आवर्ती दशमलव को भिन्न में कैसे बदलते हैं?

आदर्श उत्तर
आवर्ती भाग को अनन्त गुणोत्तर श्रेढ़ी के रूप में लिखिए: $0.\overline{pq} = \dfrac{pq}{100} + \dfrac{pq}{100^2} + \cdots = \dfrac{pq}{99}$।

उदा.: $0.\overline{36} = \frac{4}{11}$, $2.\overline{357} = 2 + \frac{357}{999} = \frac{2355}{999}$।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: DPP: 2(6)
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

गुणोत्तर श्रेढ़ी के मुख्य बिन्दु

प्रश्न 23
गुणोत्तर श्रेढ़ी में दिए 3 / 4 / 5 पदों को कैसे मानते हैं?

आदर्श उत्तर

3 पद: $\frac{a}{r},\ a,\ ar$। 4 पद: $\frac{a}{r^3}, \frac{a}{r}, ar, ar^3$ (अनुपात r^2)। 5 पद: $\frac{a}{r^2}, \frac{a}{r}, a, ar, ar^2$। सममित पदों का गुणनफल सरल होता है।

उदा.: तीन संख्याएँ गुणोत्तर श्रेढ़ी में, गुणनफल 27, योग 13: $a = 3,\ \frac{3}{r} + 3r = 10 \Rightarrow r = 3$ या $\frac{1}{3}$; संख्याएँ $1, 3, 9$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 15; J-M 6; C-II 17 | DPP: 2(11, 18); 4(2) | प्रश्न बैंक: 27, 32, 69
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 19; J-II 27 | DPP: 2(12)

प्रश्न 24
समान्तर श्रेढ़ी तथा गुणोत्तर श्रेढ़ी में क्या सम्बन्ध है?

आदर्श उत्तर
यदि a_n समान्तर श्रेढ़ी है तो c^{a_n} $(c > 0)$ गुणोत्तर श्रेढ़ी है; यदि $b_n > 0$ गुणोत्तर श्रेढ़ी है तो $\log b_n$ समान्तर श्रेढ़ी है। जो धनात्मक अनुक्रम दोनों हो वह अचर होता है।

उदा.: अचर नहीं ऐसी समान्तर श्रेढ़ी के 2रे, 5वें, 9वें पद गुणोत्तर श्रेढ़ी में: $(a+4d)^2 = (a+d)(a+8d) \Rightarrow a = 8d$; पद $9d, 12d, 16d$, अनुपात $\frac{4}{3}$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 19; J-II 4; J-A 7
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 35

प्रश्न 25
a, b, c गुणोत्तर श्रेढ़ी में हों तो प्रतिबन्ध क्या है?

आदर्श उत्तर
$b^2 = ac$ (for non-zero terms of the same sign)

मध्य पद का वर्ग = सिरों के पदों का गुणनफल होने पर पद गुणोत्तर श्रेढ़ी में होते हैं। उदा.: $2, x, 18$ गुणोत्तर श्रेढ़ी में $\Rightarrow x = \pm 6$।

श्रेणी - **उच्च** (High)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 21; J-II 35; J-M 4, 12, 52, 54, 62; J-A 4; C-I 4, 7-8 | DPP: 2(3, 12-13); 3(8); 4(10) | प्रश्न बैंक: 29, 34, 58, 73, 78
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 17; J-II 4, 27, 32, 34; J-M 6, 13, 33, 36, 53, 59, 64, 69; C-II 3, 15, 17 | DPP: 2(11, 18); 3(17); 4(2) | प्रश्न बैंक: 39, 53, 69, 79, 85

प्रश्न 26
गुणोत्तर श्रेढ़ी को समान्तर श्रेढ़ी में कैसे बदलते हैं?

आदर्श उत्तर
(धनात्मक) पदों का लघुगणक लीजिए: $\log b_n$ समान्तर श्रेढ़ी है जिसका सार्व अन्तर $\log r$ है।

उदा.: $x, y, z > 1$ गुणोत्तर श्रेढ़ी में $\Rightarrow \ln x, \ln y, \ln z$ समान्तर श्रेढ़ी में, अतः $\frac{1}{\ln x}, \frac{1}{\ln y}, \frac{1}{\ln z}$ हरात्मक श्रेढ़ी में।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 13; J-M 47 | DPP: 3(1)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 35

प्रश्न 27
गुणोत्तर (या समान्तर) श्रेढ़ी के तीन पद किसी त्रिभुज की भुजाएँ हों तो प्रतिबन्ध कैसे ज्ञात करते हैं?

आदर्श उत्तर
त्रिभुज असमिका लगाइए: दो छोटी भुजाओं का योग > सबसे बड़ी भुजा। $r > 1$ के लिए a, ar, ar^2: $1 + r > r^2$।

उदा.: $1 < r < \dfrac{1+\sqrt{5}}{2}$, अतः $[r] = 1,\ [-r] = -2$ तथा $3[r] + [-r] = 1$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-M 61
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-M 59

GP में बदलने योग्य अनुक्रम

प्रश्न 28
क्या आप GP में बदलने योग्य अनुक्रमों पर आधारित प्रश्न हल कर सकते हैं?

आदर्श उत्तर
$a_{n+1} = p\,a_n + q$ के लिए अचर $k = \dfrac{q}{p-1}$ जोड़िए: $a_{n+1} + k = p\,(a_n + k)$, अतः $a_n + k$ गुणोत्तर श्रेढ़ी है। गुणनफल वाले सम्बन्ध में लघुगणक लेकर भी देखिए।

उदा.: $a_1 = 3,\ a_{n+1} = 3a_n + 1 \Rightarrow a_n + \frac{1}{2} = \frac{7}{2}\,3^{n-1} \Rightarrow a_n = \dfrac{7 \cdot 3^{n-1} - 1}{2}$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: C-II 12
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-A 9

गुणोत्तर माध्य (GM)

प्रश्न 29
n संख्याओं का गुणोत्तर माध्य कैसे ज्ञात करते हैं?

आदर्श उत्तर
$G = (a_1 a_2 \cdots a_n)^{1/n}$, for two numbers $G = \sqrt{ab}$ $(a, G, b$ in GP$)$.
उदा.: $2, 4, 8$ का गुणोत्तर माध्य $(64)^{1/3} = 4$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: DPP: 2(14-15, 19)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 22, 25; J-II 9-10, 30; J-M 64 | DPP: 3(6, 19)

प्रश्न 30
दो संख्याओं के बीच n गुणोत्तर माध्य कैसे ज्ञात करते हैं?

आदर्श उत्तर

$$r = \left(\frac{b}{a}\right)^{\frac{1}{n+1}}, \qquad G_k = a\,r^k$$

उदा.: 3 व 48 के बीच 3 गुणोत्तर माध्य: $r = 2$, अर्थात् $6, 12, 24$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 20; J-M 34 | प्रश्न बैंक: 68
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: C-I 21 | प्रश्न बैंक: 49

प्रश्न 31
दो संख्याओं के बीच n गुणोत्तर माध्यों का गुणनफल क्या है?

आदर्श उत्तर

$$G_1 G_2 \cdots G_n = (ab)^{n/2} = G^n$$

उदा.: $6 \cdot 12 \cdot 24 = 1728 = (3 \cdot 48)^{3/2}$। साथ ही $G_k G_{n+1-k} = ab$।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 24; C-I 1

AM-GM की संकल्पना

प्रश्न 32
किन्हीं n धनात्मक संख्याओं के लिए $\text{AM} \geq \text{GM}$ लिखिए।

आदर्श उत्तर

$$\frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} \;\geq\; (a_1 a_2 \cdots a_n)^{1/n} \qquad (a_i > 0)$$

उदा.: $x > 0 \Rightarrow x + \dfrac{1}{x} \geq 2$; दो संख्याओं के लिए $\dfrac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 25
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 23, 26; J-II 11; J-M 51, 66; J-A 7; C-I 19, 22; C-II 21 | प्रश्न बैंक: 32

प्रश्न 33
$\text{AM} = \text{GM}$ कब होता है?

आदर्श उत्तर
केवल तब जब सभी संख्याएँ बराबर हों: $a_1 = a_2 = \cdots = a_n$। इसी बिन्दु पर निम्निष्ठ / उच्चिष्ठ मान प्राप्त होता है।
उदा.: $x + \dfrac{4}{x} \geq 4$, समता $x = 2$ पर।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: C-I 22
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 12

प्रश्न 34
प्रश्नों में AM-GM की संकल्पना लगाने के बारे में कब सोचते हैं?

आदर्श उत्तर
जब चर धनात्मक हों और किसी योग / गुणनफल का निम्निष्ठ / उच्चिष्ठ मान या योग व गुणनफल के बीच असमिका ($>$, $\geq$, 'सिद्ध कीजिए') दिखानी हो। पदों को (भार सहित) तोड़िए ताकि गुणनफल अचर बन जाए।
उदा.: $a, b, c > 0 \Rightarrow (a+b)(b+c)(c+a) \geq 8abc$, प्रत्येक कोष्ठक पर AM-GM लगाने से।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 11; C-II 21
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-M 30; J-A 6; C-I 19, 22; C-II 26-27 | प्रश्न बैंक: 25, 55, 65

प्रश्न 35
AM-GM से योग का निम्निष्ठ मान निकालते समय किस बात का ध्यान रखें?

आदर्श उत्तर
चुने हुए पदों का गुणनफल अचर होना चाहिए (कोई चर शेष न रहे) और पद बराबर हो सकने चाहिए।
उदा.: $x^3y^2 = 2^{15}$: $3x + 2y = x + x + x + y + y \geq 5\,(x^3y^2)^{1/5} = 40$, समता $x = y = 8$ पर।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 23, 26; J-II 12; J-A 6, 11 | प्रश्न बैंक: 55
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 36
AM-GM से गुणनफल का उच्चिष्ठ मान निकालते समय किस बात का ध्यान रखें?

आदर्श उत्तर
चुने हुए पदों का योग अचर होना चाहिए; प्रत्येक चर को उसकी घात से विभाजित कीजिए ताकि सभी भाग बराबर हो सकें।

उदा.: $a+b+c+d=11$: $\frac{a}{5}\times 5,\ \frac{b}{3}\times 3,\ \frac{c}{2}\times 2,\ d$ लेने पर $a^5b^3c^2d \le 5^5\,3^3\,2^2 = 337500$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-M 30; C-II 26-28 | प्रश्न बैंक: 25, 65
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-A 11

हरात्मक श्रेढ़ी (HP)

प्रश्न 37
हरात्मक श्रेढ़ी की मूल परिभाषा क्या है?

आदर्श उत्तर
अनुक्रम हरात्मक श्रेढ़ी है यदि उसके पदों के व्युत्क्रम समान्तर श्रेढ़ी में हों (कोई पद शून्य नहीं): $T_n = \dfrac{1}{a+(n-1)d}$।

उदा.: $\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{6}, \ldots$ हरात्मक श्रेढ़ी है (व्युत्क्रम $2, 4, 6, \ldots$)।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 32; C-I 5
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: C-I 20, 24; C-II 15

प्रश्न 38
हरात्मक श्रेढ़ी के प्रश्नों को संगत समान्तर श्रेढ़ी में बदलकर कैसे हल करते हैं?

आदर्श उत्तर
दिए हुए सभी पदों के व्युत्क्रम लीजिए, समान्तर श्रेढ़ी हल कीजिए, फिर उत्तर का व्युत्क्रम लीजिए। a, b, c हरात्मक श्रेढ़ी में $\Leftrightarrow b = \dfrac{2ac}{a+c}$।

उदा.: p वाँ पद q, q वाँ पद p: $\frac{1}{q} = a+(p-1)d,\ \frac{1}{p} = a+(q-1)d \Rightarrow a = d = \frac{1}{pq}$, अतः $T_{pq} = 1$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 28; J-II 13-14; J-M 36; J-A 1; C-I 14, 24 | DPP: 3(3-5, 9-13) | प्रश्न बैंक: 85
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 13, 29; C-I 8; C-II 10 | DPP: 3(1)

हरात्मक माध्य (HM)

प्रश्न 39
n संख्याओं का हरात्मक माध्य कैसे ज्ञात करते हैं?

आदर्श उत्तर
$H = \dfrac{n}{\frac{1}{a_1}+\frac{1}{a_2}+\cdots+\frac{1}{a_n}}$, for two numbers $H = \dfrac{2ab}{a+b}$.

उदा.: 3 व 6 का हरात्मक माध्य $\dfrac{2\cdot 18}{9} = 4$।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 22, 27; C-I 25 | DPP: 3(14)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 9; C-I 1; C-II 6, 35 | DPP: 3(6)

प्रश्न 40
दो संख्याओं के बीच n हरात्मक माध्य कैसे ज्ञात करते हैं?

आदर्श उत्तर

$$\frac{1}{H_k} = \frac{1}{a} + k\,d, \qquad d = \frac{\frac{1}{b} - \frac{1}{a}}{n+1}$$

उदा.: 3 व 12 के बीच 2 हरात्मक माध्य: $d = -\frac{1}{12}$, $\frac{1}{H_1} = \frac{1}{4}$, $\frac{1}{H_2} = \frac{1}{6}$, अतः $3, 4, 6, 12$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: C-I 21; C-II 8-9

प्रश्न 41
दो संख्याओं के बीच n हरात्मक माध्यों के व्युत्क्रमों का योग क्या है?

आदर्श उत्तर

$$\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{H_k} = n \cdot \frac{\frac{1}{a} + \frac{1}{b}}{2}$$

उदा.: $\frac{1}{4} + \frac{1}{6} = \frac{5}{12} = 2 \cdot \frac{\frac{1}{3} + \frac{1}{12}}{2}$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

AM, GM तथा HM में सम्बन्ध

प्रश्न 42
n धनात्मक संख्याओं के लिए RMS, AM, GM व HM में क्या सम्बन्ध है?

आदर्श उत्तर

$$\text{RMS} \geq \text{AM} \geq \text{GM} \geq \text{HM}, \qquad \text{RMS} = \sqrt{\frac{a_1^2 + \cdots + a_n^2}{n}}$$

समता केवल तब जब सभी संख्याएँ बराबर हों। उदा.: $1, 4$: $\text{AM} = 2.5,\ \text{GM} = 2,\ \text{HM} = 1.6$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 23; J-II 10, 23-25; C-II 6

प्रश्न 43
दो संख्याओं के लिए सम्बन्ध $G^2 = AH$ तथा n धनात्मक संख्याओं के लिए इसके लागू होने की शर्त।

आदर्श उत्तर
दो धनात्मक संख्याओं के लिए $G^2 = AH$ $(A, G, H$ गुणोत्तर श्रेढ़ी में$)$। $n > 2$ संख्याओं के लिए यह तभी सत्य है जब संख्याएँ गुणोत्तर श्रेढ़ी में हों।
उदा.: $A = 6$ तथा $G^2 + 3H = 48$: $G^2 = 6H \Rightarrow H = \frac{16}{3}$, $G^2 = 32$; $a + b = 12$, $ab = 32$, संख्याएँ $4, 8$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 9-10, 23-25; C-I 21 | DPP: 3(6, 19)
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

समान्तर-गुणोत्तर श्रेढ़ी (AGP)

प्रश्न 44
सामान्य पद या अनुक्रम देखकर कैसे पहचानें कि वह AGP या विस्तारित AGP है?

आदर्श उत्तर
AGP: प्रत्येक पद $=$ (समान्तर श्रेढ़ी का पद) $\times$ (गुणोत्तर श्रेढ़ी का पद), जैसे $1, 2x, 3x^2, \ldots$ या $\frac{1}{2}, \frac{3}{4}, \frac{5}{8}, \ldots$ (अंश समान्तर, हर गुणोत्तर)। विस्तारित AGP: समान्तर भाग n का बहुपद, जैसे $\dfrac{n^2+2n+3}{2^n}$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 45
क्या आप AGP का सामान्य पद लिख सकते हैं?

आदर्श उत्तर

$$T_n = [\,a + (n-1)d\,]\, r^{\,n-1}$$

उदा.: $1 + 2x + 3x^2 + \ldots$: $T_n = n\,x^{n-1}$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-M 38 | प्रश्न बैंक: 86
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 30-31; J-M 39, 56; C-II 2 | DPP: 4(15)

प्रश्न 46
AGP या विस्तारित AGP के n पदों का योग कैसे ज्ञात करते हैं?

आदर्श उत्तर
S_n लिखिए, r से गुणा कर घटाइए: $(1-r)S_n = a + d\,(r + r^2 + \cdots + r^{n-1}) - [a + (n-1)d]\,r^n$। विस्तारित समान्तर-गुणोत्तर श्रेढ़ी में प्रक्रिया तब तक दोहराइए जब तक समान्तर भाग अचर न हो जाए।

उदा.: $1 + 2x + 3x^2 + \cdots + nx^{n-1} = \dfrac{1 - (n+1)x^n + nx^{n+1}}{(1-x)^2}$; $n = 3, x = 2$ पर: $1 + 4 + 12 = 17$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 31; J-II 16; J-M 35, 39, 74
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-M 38, 73 | प्रश्न बैंक: 86

प्रश्न 47
AGP या विस्तारित AGP के अनन्त पदों का योग कैसे ज्ञात करते हैं?

आदर्श उत्तर

$$S_\infty = \frac{a}{1-r} + \frac{d\,r}{(1-r)^2} \qquad (|r| < 1)$$

उदा.: $1 - \frac{3}{2} + \frac{5}{4} - \frac{7}{8} + \ldots$: $a = 1,\ d = 2,\ r = -\frac{1}{2} \Rightarrow S = \frac{2}{3} - \frac{4}{9} = \frac{2}{9}$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 30; J-II 15; J-M 40, 56; C-II 2, 22, 35 | DPP: 4(6, 15) | प्रश्न बैंक: 87
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

विविध अनुक्रम प्रकार 1

प्रश्न 48

प्रथम n प्राकृत संख्याओं, उनके वर्गों व घनों के योग के सूत्र याद कीजिए तथा T_n दिया हो तो S_n ज्ञात करने में उनका उपयोग।

आदर्श उत्तर

$$\sum n = \frac{n(n+1)}{2}, \qquad \sum n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}, \qquad \sum n^3 = \left[\frac{n(n+1)}{2}\right]^2, \qquad \sum c = nc$$

यदि T_n n का बहुपद हो तो उसे तोड़कर प्रत्येक भाग का योग कीजिए। उदा.: $T_r = r(r+1) \Rightarrow S_n = \frac{n(n+1)(n+2)}{3}$।

श्रेणी - **उच्च (High)**

अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 36; J-II 31; J-M 25, 63; C-I 3 | DPP: 2(5); 4(17) | प्रश्न बैंक: 28

इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 2, 32, 34-35, 37, 39; J-II 2, 15, 17, 20, 22; J-M 10, 20, 23-24, 26, 28-29, 32, 41, 57-58; J-A 3, 14; C-I 10, 17; C-II 14, 31 | DPP: 4(14) | प्रश्न बैंक: 26, 30, 36-38, 50, 61-62, 64, 67, 72, 76, 84

प्रश्न 49

S_n ज्ञात करते समय सामान्य पद को तोड़कर समान अनुक्रमों को साथ लेना।

आदर्श उत्तर

समान्तर, गुणोत्तर व घात-योग भागों में तोड़िए, या विषम व सम स्थान के पदों को अलग लीजिए, या एकान्तर चिह्नों को समूहित कीजिए।

उदा.: $1^2 - 2^2 + 3^2 - \cdots + (-1)^{n-1}n^2 = (-1)^{n-1}\frac{n(n+1)}{2}$; $n = 2003$ के लिए यह 2007006 है।

श्रेणी - **मध्यम (Medium)**

अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 2, 32-33, 37; J-M 20, 24, 41, 72; J-A 3; C-I 2, 10 | DPP: 2(16-17); 3(2); 4(4-5) | प्रश्न बैंक: 42, 46, 61, 84

इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 31; J-M 42, 63 | प्रश्न बैंक: 44, 88

प्रश्न 50

समान्तर / गुणोत्तर / AGP का पैटर्न पहचानकर सामान्य पद लिखना।

आदर्श उत्तर

पदों (या अंश व हर अलग-अलग) के अन्तर या अनुपात देखिए, फिर T_n लिखकर योग कीजिए।

उदा.: $3 + 33 + 333 + \ldots$: $T_n = \frac{1}{3}(10^n - 1)$, अतः $S_n = \frac{10^{n+1} - 10 - 9n}{27}$।

श्रेणी - **मध्यम (Medium)**

अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 34-35, 39; J-M 10; J-A 15 | DPP: 4(14) | प्रश्न बैंक: 26, 30, 37-38, 50, 76

इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 51

संख्याओं के दो-दो के गुणनफलों का योग कैसे ज्ञात करते हैं?

आदर्श उत्तर

$$\sum_{i<j} a_i a_j = \frac{(\sum a_i)^2 - \sum a_i^2}{2}$$

उदा.: $1, 2, \ldots, 20$ के लिए: $\frac{210^2 - 2870}{2} = 20615$। $(x-1)(x-2)\cdots(x-10)$ में x^8 का गुणांक $\frac{55^2 - 385}{2} = 1320$।

श्रेणी - **निम्न (Low)**

अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 38; J-II 22

इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

विविध अनुक्रम प्रकार 2

प्रश्न 52
कैसे पहचानें कि अनुक्रम प्रकार 2 का है?

आदर्श उत्तर
क्रमागत पदों के अन्तर $u_2 - u_1,\ u_3 - u_2, \ldots$ समान्तर (या गुणोत्तर) श्रेढ़ी बनाते हैं।
उदा.: $3, 7, 13, 21, \ldots$ के अन्तर $4, 6, 8, \ldots$ (समान्तर श्रेढ़ी)।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-A 13; C-II 32-33
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 18; J-M 15, 23, 26, 28, 40, 57; J-A 14 | प्रश्न बैंक: 62, 72, 81, 87

प्रश्न 53
प्रकार 2 अनुक्रम का n वाँ पद तथा फिर प्रकार 1 की सहायता से S_n कैसे ज्ञात करते हैं?

आदर्श उत्तर
S को एक स्थान खिसकाकर दो बार लिखिए और घटाइए: $T_n = u_1 + (u_2 - u_1) + \cdots + (u_n - u_{n-1})$; इस समान्तर / गुणोत्तर श्रेढ़ी का योग कीजिए, फिर प्रकार 1 से T_n का योग।

उदा.: $3 + 7 + 13 + 21 + \ldots$: $T_n = n^2 + n + 1$, $S_n = \dfrac{n\left(n^2 + 3n + 5\right)}{3}$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 18; J-M 15, 23, 26, 28, 57; J-A 14 | प्रश्न बैंक: 62, 72, 81
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-M 40 | प्रश्न बैंक: 87

विविध अनुक्रम प्रकार 3

प्रश्न 54
विभेद विधि (अन्तर विधि) की मूल संकल्पना समझाइए।

आदर्श उत्तर
$T_r = f(r) - f(r-1)$ लिखिए; तब $T_1 = f(1) - f(0), \ldots, T_n = f(n) - f(n-1)$ और योग कटकर $S_n = f(n) - f(0)$ रह जाता है।
उदा.: $\dfrac{1}{r(r+1)} = \dfrac{1}{r} - \dfrac{1}{r+1} \Rightarrow S_n = \dfrac{n}{n+1}$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 19
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 21; J-M 3, 18, 65, 70, 77; C-I 16; C-II 18, 23 | DPP: 4(8, 16) | प्रश्न बैंक: 82

प्रश्न 55
विभेद विधि में सामान्य पद को दो पदों के अन्तर के रूप में तोड़ने के बाद क्या करते हैं?

आदर्श उत्तर
प्रारम्भ व अन्त के कुछ पद एक के नीचे एक लिखिए, बीच के पद काटिए और केवल बचे हुए पहले व अन्तिम भाग रखिए (चिह्न जाँचिए)। अनन्त योग के लिए $n \to \infty$ लीजिए।
उदा.: $\sum \dfrac{1}{r(r+1)(r+2)} = \dfrac{1}{4} - \dfrac{1}{2(n+1)(n+2)} \ \to\ \dfrac{1}{4}$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-M 65, 77; C-II 18
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-M 8, 50; C-II 20, 23 | DPP: 4(3)

प्रश्न 56
कैसे पहचानें कि अनुक्रम प्रकार 3 का है?

आदर्श उत्तर
प्रत्येक पद का अंश अचर तथा हर समान्तर श्रेढ़ी में स्थित गुणनखण्डों का गुणनफल हो, और पदों का पहला गुणनखण्ड भी समान्तर श्रेढ़ी में हो।
उदा.: $\frac{1}{1\cdot 2\cdot 3}+\frac{1}{2\cdot 3\cdot 4}+\dots$ तथा $\frac{1}{1\cdot 3\cdot 5}+\frac{1}{3\cdot 5\cdot 7}+\dots$

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 36

प्रश्न 57
प्रकार 3 में सामान्य पद को दो पदों के अन्तर के रूप में तोड़ते समय किस बात का ध्यान रखें?

आदर्श उत्तर
प्रत्येक सिरे से एक-एक गुणनखण्ड हटाइए: r गुणनखण्ड व अन्तर d के लिए,

$$\frac{1}{a_n a_{n+1}\cdots a_{n+r-1}}=\frac{1}{(r-1)d}\left[\frac{1}{a_n\cdots a_{n+r-2}}-\frac{1}{a_{n+1}\cdots a_{n+r-1}}\right]$$

उदा.: $\frac{1}{n(n+1)(n+2)}=\frac{1}{2}\left[\frac{1}{n(n+1)}-\frac{1}{(n+1)(n+2)}\right]$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 21; J-M 3, 18, 70; C-II 23 | DPP: 4(8) | प्रश्न बैंक: 82
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 36; J-M 65

प्रश्न 58
प्रकार 3 में हर का कोई गुणनखण्ड "छूटा" हो तो क्या करते हैं?

आदर्श उत्तर
गुणनखण्डों को उनके अपने अन्तर d वाली समान्तर श्रेढ़ी मानिए (बीच का गुणनखण्ड आवश्यक नहीं); उसी सूत्र में वही d लीजिए। अंश अचर न हो तो उसे सिरे के गुणनखण्डों के अन्तर के रूप में लिखिए।
उदा.: $\frac{1}{r(r+2)(r+4)}=\frac{1}{4}\left[\frac{1}{r(r+2)}-\frac{1}{(r+2)(r+4)}\right]$, अतः $\sum_{r\ge 1}=\frac{1}{4}\left(\frac{1}{3}+\frac{1}{8}\right)=\frac{11}{96}$।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

विविध अनुक्रम प्रकार 4

प्रश्न 59
कैसे पहचानें कि अनुक्रम प्रकार 4 का है?

आदर्श उत्तर
सामान्य पद अंश में समान्तर श्रेढ़ी वाले r गुणनखण्डों का गुणनफल है $(n(n+1)(n+2)$ जैसा बहुपद)।
उदा.: $1\cdot 2\cdot 3\cdot 4+2\cdot 3\cdot 4\cdot 5+\dots$ तथा $1\cdot 3\cdot 5+3\cdot 5\cdot 7+\dots$

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-M 31 | प्रश्न बैंक: 66

प्रश्न 60
प्रकार 4 में सामान्य पद को दो पदों के अन्तर के रूप में तोड़ते समय किस बात का ध्यान रखें?

आदर्श उत्तर
(अन्तर)$\times$(गुणनखण्डों की संख्या $+1$) से गुणा व भाग कीजिए और अन्त में अगला गुणनखण्ड जोड़ने तथा आरम्भ से पहले का गुणनखण्ड जोड़ने का अन्तर लिखिए:

$$T_n = \frac{1}{5}\left[\,n(n{+}1)(n{+}2)(n{+}3)(n{+}4) - (n{-}1)n(n{+}1)(n{+}2)(n{+}3)\,\right] \;\Rightarrow\; S_n = \frac{n(n+1)(n+2)(n+3)(n+4)}{5}$$

उदा.: $n=1$: $24 = \dfrac{120}{5}$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-M 31 | प्रश्न बैंक: 66
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

विविध

प्रश्न 61
विभेद विधि जैसे, सतत गुणनफल रूप में व्यक्त प्रश्न कैसे हल करते हैं?

आदर्श उत्तर
T_r को दो क्रमागत सतत गुणनफलों के अन्तर $T_r = \dfrac{1}{2}\left[\,P_{r-1} - P_r\,\right]$ के रूप में तोड़िए।

उदा.: $\dfrac{1}{1\cdot 3} + \dfrac{2}{1\cdot 3\cdot 5} + \dfrac{3}{1\cdot 3\cdot 5\cdot 7} + \ldots$: $T_r = \dfrac{1}{2}\left[\dfrac{1}{1\cdot 3\cdots(2r-1)} - \dfrac{1}{1\cdot 3\cdots(2r+1)}\right]$, $S_\infty = \dfrac{1}{2}$।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 36; C-II 19
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 21

प्रश्न 62
पदों के बीच पुनरावृत्ति सम्बन्ध दिया हो तो अनन्त अनुक्रम का योग कैसे ज्ञात करते हैं?

आदर्श उत्तर
माना $p = \sum a_n x^n$। पुनरावृत्ति सम्बन्ध को x की उचित घात से गुणा कर n पर जोड़िए, प्रत्येक योग p के पदों में लिखिए और p के लिए रैखिक समीकरण हल कीजिए।

उदा.: $a_1 = a_2 = 1,\ a_{n+2} = 2a_{n+1} + a_n$, $p = \sum \dfrac{a_n}{8^n}$: $64\left(p - \frac{1}{8} - \frac{1}{64}\right) = 16\left(p - \frac{1}{8}\right) + p \Rightarrow p = \dfrac{7}{47}$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-M 73; J-A 9; C-I 23; C-II 24-25
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 63
त्रिघात के मूल समान्तर / गुणोत्तर / हरात्मक श्रेढ़ी में हों तो उसे कैसे हल करते हैं?

आदर्श उत्तर
मूल $\alpha - d, \alpha, \alpha + d$ (समान्तर), $\frac{\alpha}{r}, \alpha, \alpha r$ (गुणोत्तर) या समान्तर श्रेढ़ी के व्युत्क्रम (हरात्मक) लीजिए। मध्य मूल विएत सूत्र से: समान्तर $\alpha = -\frac{b}{3a}$; गुणोत्तर $\alpha^3 = -\frac{d}{a}$; हरात्मक: $x = \frac{1}{y}$ रखकर समान्तर नियम लगाइए।

उदा.: $2x^3 - 19x^2 + 57x - 54 = 0$ के मूल गुणोत्तर श्रेढ़ी में: $\alpha^3 = 27 \Rightarrow \alpha = 3$, मूल $2, 3, \frac{9}{2}$।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 27; C-II 1, 6, 10
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 64
विभेद विधि पर आधारित विविध प्रश्नों का अभ्यास।

आदर्श उत्तर
उपयोगी विभाजन: $\frac{1}{\sqrt{k}+\sqrt{k+1}} = \sqrt{k+1}-\sqrt{k}$; $\frac{r}{(r+1)!} = \frac{1}{r!} - \frac{1}{(r+1)!}$; $\frac{r}{r^4+r^2+1} = \frac{1}{2}\left[\frac{1}{r^2-r+1} - \frac{1}{r^2+r+1}\right]$।
उदा.: $\sum_{r=1}^{n} \frac{r}{(r+1)!} = 1 - \frac{1}{(n+1)!}$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-M 8, 50; C-I 16 | DPP: 4(3, 16)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-M 77

प्रश्न 65
समूहों (या पंक्तियों) में लिखे पदों से कैसे निपटते हैं?

आदर्श उत्तर
पहले $n-1$ समूहों में पदों की संख्या ज्ञात कीजिए (प्रायः समूहों के आकारों की समान्तर श्रेढ़ी), फिर n वें समूह का प्रथम पद, फिर S_n से उसका योग।
उदा.: $(1), (2,3,4), (5,\ldots,9), \ldots$: आकार $2n-1$, प्रथम पद $(n-1)^2+1$, योग $(n-1)^3+n^3$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 20; J-M 75-76; C-II 14, 34
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 66
समान्तर या गुणोत्तर श्रेढ़ी की ओर ले जाने वाले व्यावहारिक व ज्यामितीय प्रश्न कैसे हल करते हैं?

आदर्श उत्तर
जो दोहराया जा रहा है (दूरी, गिनती, भुजा, क्षेत्रफल, परिमाप) पहचानिए, प्रथम पद व अचर अन्तर / अनुपात ज्ञात कीजिए, फिर T_n, S_n या S_∞ लगाइए।
उदा.: 100 मी से गिराई गई गेंद हर बार पिछली ऊँचाई की $\frac{4}{5}$ ऊँचाई तक उछलती है: कुल दूरी $100 + \frac{2\cdot 100\cdot\frac{4}{5}}{1-\frac{4}{5}} = 900$ मी।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 8; J-II 7; J-M 67-68; C-I 13 | DPP: 3(15) | प्रश्न बैंक: 36, 70
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 67
"वर्गों का योग शून्य" से a, b, c में सम्बन्ध कैसे प्राप्त करते हैं?

आदर्श उत्तर
दिए सम्बन्ध को $(\ldots)^2+(\ldots)^2=0$ (वास्तविक संख्याएँ) के रूप में लिखिए, तब प्रत्येक कोष्ठक शून्य होता है; इससे प्रायः $b^2=ac$ या $2b=a+c$ मिलता है।
उदा.: $(a^2+b^2)x^2-2b(a+c)x+(b^2+c^2)=0$, x वास्तविक: $(ax-b)^2+(bx-c)^2=0 \Rightarrow b^2=ac$, अतः a,b,c गुणोत्तर श्रेढ़ी में।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 11; J-M 59 | DPP: 3(17) | प्रश्न बैंक: 53
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं